基于设计心理学的桌面阅读台灯交互设计

摘要

本文以唐纳德 A 诺曼《设计心理学》的情感化设计三层次理论、可供性与认知负荷原则为框架，对桌面阅读台灯开展用户调研与交互再设计。现有桌面阅读台灯普遍存在几个心理学层面问题：调光按键映射模糊、档位跳转缺少柔和反馈，用户需要记忆档位对应关系，提升认知负担；亮度色温突变容易刺激人眼，本能层面视觉体验差；花哨外观会增加桌面视觉干扰，不利于维持专注阅读状态。

研究从三个层次展开：本能层优化外观形态与色彩，降低视觉干扰；行为层简化调光交互逻辑，遵循自然映射原则；反思层适配阅读、办公等专注场景需求，唤起稳定舒适的正向体验记忆。本次研究说明，台灯设计不只是照度、色温、散热等工程参数的优化，借助设计心理学可以降低用户的认知负荷，让产品操作更符合人的直觉，提升长时间阅读的情感体验。实验招募 22 名被试进行原型测试，结果显示，基于该框架的改良方案，在操作易用性、主观舒适感上显著优于传统台灯。

关键词： 设计心理学；情感化设计；认知负荷；照明产品；桌面台灯

1 引言

在居家学习、办公场景中，桌面阅读台灯是支撑长时间视觉任务的常用产品。当前市面上台灯的优化大多聚焦于照度、显色指数、散热等工程指标，较少从用户心理与交互感知角度开展系统性设计。部分台灯按键布局混乱、档位反馈不清晰，用户在调节灯光时需要持续记忆操作逻辑，带来不必要的认知负担。同时，高饱和度装饰造型容易分散注意力，不利于专注。因此本文引入诺曼情感化设计理论，从本能、行为、反思三个层面开展桌面阅读台灯的交互改良设计。

2 理论基础

唐纳德 A 诺曼提出的情感化设计包含本能层、行为层、反思层。本能层对应视觉、触觉等即时感官感受；行为层关注操作效率、反馈、自然映射与可供性；反思层关联记忆、自我认同与情感体验。认知负荷理论则强调，好的设计应当减少用户工作记忆占用，降低心智负担。

3 设计实践

3.1 本能层设计

优化台灯整体造型，外壳采用简洁形态，边缘做柔和过渡处理；选用低饱和度哑光外壳，弱化产品视觉存在感，减少桌面环境下的视觉干扰，帮助用户维持专注，降低视觉紧张感。

3.2 行为层设计

简化调光交互方式，采用无级旋钮调节，亮度、色温调节状态可视化，灯光变化平缓过渡，避免强光突变。操作逻辑遵循自然映射原则，旋钮转动方向和灯光变化符合用户直觉，减少学习成本，降低误操作概率，提升交互流畅度。

3.3 反思层设计

适配阅读、伏案办公、夜间轻阅读等多种桌面场景。产品在完成照明功能之外，给用户带来安静、稳定的使用体验，形成正向记忆，提升用户长时间专注使用的情感偏好。

4 用户测试

本研究招募 22 名被试，采用原型对比测试，对比传统按键台灯原型与本次改良原型。任务包含亮度调节、色温切换、长时间阅读使用等典型操作。测试指标包含任务完成效率、操作错误次数、主观舒适度评分。结果表明，基于设计心理学的改良原型，易用性与主观舒适感显著优于对照组。

5 结语

桌面阅读台灯的体验优化不能只停留在光学性能层面。将情感化设计、可供性、认知负荷等设计心理学理论融入照明产品开发，可以让产品交互更贴合人的直觉，降低认知消耗，同时建立稳定、积极的情感体验。本研究的思路也可以迁移到其他桌面辅助产品的交互与造型设计中。

参考文献

[1] 唐纳德　A　诺曼。设计心理学：情感化设计 [M]. 中信出版社，2010.

[2] 唐纳德　A　诺曼。设计心理学：日常的设计 [M]. 中信出版社，2010.